

普及组 CSP-J 2024 初赛模拟卷 1

扫码获取
答案解析

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在标准 ASCII 码表中，已知英文字母 Z 的 ASCII 码十进制表示是 90，那么英文字母 B 的 ASCII 码二进制表示是（ ）。
A. 01000001 B. 01000010 C. 01000011 D. 01000000
2. 以下关于 CSP 与 NOIP 的描述正确的是（ ）。
A. CSP 属于非专业认证，只有在校生成才能参加
B. CSP 是中国电子学会举办的程序设计竞赛
C. CSP 和 NOIP 毫无关系，没参加 CSP 也可以直接参加 NOIP
D. CSP 和 NOIP 都是 CCF 旗下的程序设计赛事
3. 以下不能用作 C++ 程序中的标识符的是（ ）。
A. private B. friends C. news D. pascal
4. NOI 复赛测评机所用的 Linux 系统属于（ ）。
A. UML B. IDE C. OS D. Database
5. 如果 65 536 种颜色用二进制编码来表示，至少需要（ ）个二进制位。
A. 16 B. 8 C. 12 D. 10
6. 搜索算法中的 BFS 算法经常用到的数据结构是（ ）。
A. 堆 B. 栈 C. 链表 D. 队列
7. 在已经从小到大排好序的 n 元素单向链表中查询是否存在关键字为 k 的元素，最坏情况下运行的时间复杂度是（ ）。
A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \log n)$
8. 在下列各种排序算法中，不是以“比较”作为主要操作的算法是（ ）。
A. 归并排序 B. 快速排序 C. 冒泡排序 D. 桶排序

9. 关于计算机网络, 下面的说法中正确的是 ()。
- A. 现在的计算机必须连接到互联网才能正常运行
- B. 192.168.0.1 是 A 类 IP 地址
- C. 互联网的诞生用到了现代计算机技术和现代通信技术
- D. 接入互联网的计算机的 IP 地址已经全部升级到了 IPv6 地址
10. 将(2, 6, 10, 17)分别存储到某个地址区间为 0~10 的哈希表中, 如果哈希函数 $h(x) =$ (), 将不会产生冲突, 其中 $a\%b$ 表示 a 除以 b 的余数, sqrt 表示开平方, floor 表示向下取整。
- A. $x\%11$ B. $x^2\%11$ C. $2x\%11$ D. $\text{floor}(\text{sqrt}(x))\%11$
11. 现在有一个十六进制数 27, 它等于二进制数的 ()。
- A. 100011 B. 100101 C. 100111 D. 100011
12. 以下逻辑表达式中, 不管 A、B 如何取值, 恒为假的是 ()。
- A. $(\neg A \vee B) \wedge (A \vee B) \wedge A$ B. $((\neg A \vee B) \vee (A \vee \neg B)) \wedge B$
- C. $A \wedge ((\neg A \vee B) \vee (A \vee \neg B)) \wedge \neg A$ D. $((\neg A \vee B) \vee (A \vee \neg B)) \wedge A \wedge \neg B$
13. 某二叉树有 16 个结点都同时有左孩子结点和右孩子结点, 则该二叉树中的叶子结点数是 () 个。
- A. 19 B. 17 C. 18 D. 16
14. 现有 16 张不同的卡片, 其中红、黄、蓝、绿色卡片各 4 张。从中任取 3 张, 要求红色最多有 1 张并且 3 张卡片不能是同一种颜色, 不同的取法组合共有 () 种。
- A. 232 B. 472 C. 256 D. 484
15. 有 8 个结点的非连通无向图最多有 () 条边。
- A. 8 B. 7 C. 21 D. 49

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围; 判断题正确填√, 错误填×; 除特殊说明外, 判断题每题 1.5 分, 选择题每题 3 分, 共计 40 分)

(1)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
```

```
02 using namespace std;
03 int gcd(int a, int b){
04     int tmp;
05     if(b) tmp = a%b;
06     else return a;
07     while(tmp){
08         a = b;
09         b = tmp;
10         tmp = a%b;
11     }
12     return b;
13 }
14 int lcm(int a, int b){
15     return a/gcd(a,b)*b;
16 }
17 int main(){
18     int a,b;
19     cin >> a >> b;
20     cout << gcd(a, b) << endl;
21     return 0;
22 }
```

■ 判断题

16. 若输入 0 2024, 则输出结果为 0。 ()
17. 将第 5 行中的 `if(b)` 改为 `if(0 != b)`, 程序的运行结果不会改变。 ()
18. 若输入 2.4 4.8, 则输出错误。 ()
19. 将第 15 行 `return a/gcd(a,b)*b` 替换成 `return a*b/gcd(a,b)`, 程序的运行结果不会改变。 ()

■ 选择题

20. 若输入数据为 20244204 12348, 则输出为 ()。
- A. 18 B. 36 C. 12 D. 24
21. 若将第 20 行 `cout << gcd(a,b) << endl` 替换成 `cout << lcm(a, b) << endl`, 输入数据为 20244204 12348, 则输出为 ()。
- A. 6,943,761,972 B. 程序出错, 无输出
- C. 3,471,880,986 D. 某个负数

(2)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int main()
04 {
05     char s[128] = {0};
06     cin.getline(s,128);
07     for(int i = 0; i < strlen(s); ++i){
08         if(s[i] >= 65 && s[i] <= 90){
09             if(s[i] == 90)
10                 s[i] = 65;
11             else
12                 s[i] += 1;
13             s[i] ^= ' ';
14         }
15     }
16     cout << s << endl;
17     return 0;
18 }
```

■ 判断题

22. 输入一个长度大于 128 的字符串，程序的输出一定会出错。 ()
23. 将第 6 行 `cin.getline(s,128)` 更换为 `getline(cin,s)`，程序的运行结果不变。 ()
24. 将第 13 行 `s[i] ^= ' '` 更换为 `s[i] ^= 32`，程序的运行结果不变。 ()
25. 将第 9 行 `if(s[i] == 90)` 更换为 `if(s[i] == 'Z')`，程序的运行结果不变。 ()

■ 选择题

26. 若输入字符串 `s` 为 `CSPjs2024`，则输出为 ()。
- A. `dtqjs2024` B. `cspjs2024` C. `DTQjs2024` D. `CSPjs2024`
27. 若输出 `bcdea`，则输入字符串 `s` 为 ()。
- A. `BCDEA` B. `ABCDZ` C. `abcde` D. `bcdez`

(3)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
```

```
03 int used[20],a[20],n;
04 long long ret=0;
05 bool flag;
06 void dfs(int x)
07 {
08     int i;
09     if(x > n)
10     {
11         flag=1;
12         for(i=1;i<=n;i++)
13             if(a[i]+i > n+2)
14             {
15                 flag=0;
16                 break;
17             }
18         if(flag) ret++;
19         return;
20     }
21     for(i=1;i<=n;i++)
22         if(used[i]==0)
23         {
24             used[i]=1, a[x]=i;
25             dfs(x+1);
26             used[i]=0, a[x]=0;
27         }
28 }
29 int main()
30 {
31     cin>>n;
32     dfs(1);
33     cout<<ret;
34     return 0;
35 }
```

■ 判断题

28. 如果输入 n 的值为 0, 那么程序在运行过程中一定会出现错误。 ()
29. 如果将第 26 行的 $a[x]=0$ 去掉, 输出的结果不会改变。 ()
30. 该程序算法的时间复杂度是 $O(n!*n)$ 。 ()
31. 输入某个正整数 n , 程序运行的输出结果可能会等于 0。 ()

■ 选择题

32. 若输入 $n=2$ ，那么输出结果是（ ）。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
33. 若输入 $n=5$ ，那么输出结果是（ ）。
A. 16 B. 5 C. 10 D. 12
34. (4 分) 若输出结果为 128，则输入 n 是（ ）。
A. 8 B. 7 C. 16 D. 32

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

- (1) 输入一个十进制正整数 n ，然后将 n 转换为二进制数，最后统计二进制数的各位数字，看看一共有多少位为 1，然后打印出总数。

输入格式：

第 1 行输入十进制正整数 n 。

输出格式：

输出一个整数，表示十进制正整数 n 转换成的二进制数中有多少位为 1。

输入样例：

127

输出样例：

7

样例说明：

十进制数 127 转换为二进制数 1111111，二进制位一共有 7 个 1，所以输出 7。

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int a[33],cnt;
04 int main()
05 {
06     int n,sum,x;
07     cin>>n;
08     cnt=0;
09     ①;
10     while(x>0)
```

```

11  {
12      a[②]=x%2;
13      ③;
14  }
15  sum=0;
16  for(int i=1;④;i++)
17      if(a[i]==1)
18          ⑤;
19      cout<<sum<<endl;
20      return 0;
21  }

```

35. ①处应填 ()。

- A. $x=n$ B. $x=1$ C. $x=0$ D. $x=n-1$

36. ②处应填 ()。

- A. $--cnt$ B. $++cnt$ C. $cnt--$ D. cnt

37. ③处应填 ()。

- A. $x/=2$ B. $n++$ C. $x++$ D. $n--$

38. ④处应填 ()。

- A. $i<cnt$ B. $i<cnt/2$ C. $i<=cnt$ D. $i<=cnt/2$

39. ⑤处应填 ()。

- A. $sum--$ B. $sum=x$ C. $sum=0$ D. $sum++$

(2) 在一个 $n \times n$ 的棋盘上布满了 0 和 1, 如图(a)所示 ($n=7$)。为叙述方便, 将 0 用字母表示, 如图(b)所示。

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	0	1	1	0	1
2	0	1	1	1	0	1	1
3	1	1	0	1	1	0	1
4	1	0	1	1	0	1	1
5	1	0	1	0	1	1	1
6	1	1	0	1	1	0	1
7	1	0	1	1	0	1	0

(a)

1	1	A	1	1	B	1
C	1	1	1	D	1	1
1	1	E	1	1	F	1
1	G	1	1	H	1	1
1	I	1	J	1	1	1
1	1	K	1	1	L	1
1	M	1	1	N	1	P

(b)

跳棋规则如下。

- (i) 从某个 0 格出发，可以向上、下、左、右 4 个方向连续越过若干个（至少 1 个）1 格后跳入下一个 0 格。如图(b)所示，从 A 出发，可跳到 B，或者跳到 E，但不能直接跳到 K。在跳到 B 之后还可以继续跳到 F，在跳到 E 之后可继续跳到 F 或 K，直到不能再跳为止。
- (ii) 每个 0 格只能到达一次，给出的起始点不能再次到达，也不能越过。跳过的距离为跳过 1 格的个数加 1，如从 A 到 B，跳过距离为 3，从 B 到 F，跳过距离为 2。

问题：当给出棋盘和起始点之后，最远能跳的距离是多少？

如图(b)所示，从 A 出发，可跳的路线不止一条，其中一条为：

A — B — F — L — K — E （可能不唯一）

3 2 3 3 3

它的跳过距离为 14。

输入格式：

第 1 行 3 个整数 n ($1 \leq n \leq 100$)、 x 、 y (x, y 是起始点坐标，图(b)中 A 处坐标为 1,3)。接下来 n 行，每行 n 个数（0 或 1），数与数之间用一个空格分隔。

输出格式：

一个整数，即最大可跳距离（若不能跳，则输出 0）。

输入样例：

```
4 3 2
1 0 1 0
1 1 1 1
0 0 1 0
1 1 0 1
```

输出样例：

6

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int n,i,j,k,ans;
04 int a[105][105],vis[105][105]; //a 表示棋盘，vis 统计点是否走过
05 int dx[4]={-1,1,0,0},dy[4]={0,0,1,-1};
06 void dfs(int x,int y,int step)
07 {
08     ans = ①;
```



```
09   for(int i=0;i<4;i++)
10   {
11       int tx=x,ty=y,s=0;
12       while(tx+dx[i]>0 && tx+dx[i]<=n
13           && ty+dy[i]>0 && ty+dy[i]<=n)
14       {
15           tx+=dx[i];
16           ty+=dy[i];
17           s++;
18           if(②)
19               break;
20       }
21       if(tx>0 && tx<=n && ty>0 && ty<=n && vis[tx][ty]==0
22           && a[tx][ty]==0 && s!=1)
23       {
24           vis[tx][ty]=1;
25           dfs(tx,ty,③);
26           ④;
27       }
28   }
29 int main()
30 {
31     int x,y,i,j;
32     cin>>n>>x>>y;
33     for(i=1;i<=n;i++)
34         for(j=1;j<=n;j++)
35             cin>>a[i][j];
36     ⑤;
37     dfs(x,y,0);
38     cout<<ans<<endl;
39     return 0;
40 }
```

40. ①处应填 ()。

A. 0

B. max(ans,step)

C. 1

D. step

41. ②处应填 ()。

A. `vis[tx][ty] == 1`

B. `vis[tx][ty] == 0`

C. `a[tx][ty] == 1`

D. `a[tx][ty] == 0`

42. ③处应填 ()。

A. `step+s`

B. `step+1`

C. `step`

D. `step-1`

43. ④处应填 ()。

A. `vis[tx][ty] = 1`

B. `vis[tx][ty] = 0`

C. `a[tx][ty] = 1`

D. `a[tx][ty] = 0`

44. ⑤处应填 ()。

A. `a[x][y] = 1`

B. `a[x][y] = 0`

C. `vis[x][y] = 1`

D. `vis[x][y] = 0`

普及组 CSP-J 2024 初赛模拟卷 2

扫码获取
答案解析

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在 C++ 程序中用到的一个常量 $a = 5e-6$ 在内存中占（ ）空间。
A. 2 字节 B. 1 字节 C. 4 字节 D. 8 字节
2. 以下关于 CSP 与 NOIP 的描述正确的是（ ）。
A. CSP 属于专业认证，只有计算机专业在校生才能参加
B. CSP-J/CSP-S 是中国通信学会举办的程序设计竞赛
C. CSP-J 初赛零分也可以直接报名参加 NOIP
D. CSP-J 和 CSP-S 都是 CCF 牵头举办的程序设计赛事
3. 某单位安装一条电信宽带进行上网，运营商说下行速度是 500 Mbps。要下载大小为 10 GB 的软件，最快大约需要（ ）秒。
A. 2 B. 20 C. 200 D. 2000
4. 大写字母 M 的 ASCII 码整数值和空格的 ASCII 码整数值之和，是字母 m 的 ASCII 码整数值。空格的 ASCII 码整数值是（ ）。
A. 32 B. 31 C. 30 D. 29
5. 在微型计算机中，（ ）的存取速度最快。
A. RAM B. CD-ROM C. 高速缓存 D. 寄存器
6. 搜索算法中的 DFS 算法经常用到的数据结构是（ ）。
A. 堆 B. 栈 C. 链表 D. 队列
7. 以下哪个说法是正确的？（ ）
A. 花括号“{”和“}”只能作为 C++ 函数体的定界符
B. 构成 C++ 程序的基本单位是函数，所有函数名都可以由用户命名
C. 分号是 C++ 语句之间的分隔符，不是语句的一部分
D. C++ 程序中的注释部分可以出现在程序中任意合适的地方

8. 在下列排序算法中, STL 中的 `sort()` 函数采用的主要算法是 ()。
- A. 选择排序 B. 快速排序 C. 冒泡排序 D. 拓扑排序
9. 以下哪个说法是正确的? ()
- A. 第一台电子计算机 ENIAC 是基于集成电路的产物
- B. 计算机必须要同时有 IP 地址和域名才能接入互联网
- C. `david@163.com` 是一个正确的电子邮箱地址
- D. 手机上收到的短信, 里面的链接可以随意点击打开
10. 以下不能对二维数组 `a` 进行正确初始化的语句是 ()。
- A. `int a[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}};`
- B. `int a[][3]={{1,2},{0}};`
- C. `int a[2][3]={0};`
- D. `int a[][3]={1,2,3,4,5,6};`
11. 现在有一个八进制数 274, 其转换成的二进制数是 ()。
- A. 10111011 B. 10111101 C. 10111100 D. 10101100
12. 设 $A = \text{true}$, $B = \text{false}$, $C = \text{false}$, $D = \text{true}$, 以下逻辑运算表达式的值为假的是 ()。
- A. $((A \wedge B) \vee C) \wedge D$ B. $(A \vee B) \wedge (C \vee D)$
- C. $A \wedge ((B \vee C) \vee D)$ D. $(A \wedge (B \vee C)) \vee D$
13. 二叉树的中序序列为 ABCEFGHD, 后序序列为 ABFHGEDC, 则其前序序列为 ()。
- A. CBADEGHF B. CBADEGFH
- C. CBDAEGFH D. CBADGEFH
14. 从班级中体育比较好的 12 人中选 5 人去参加运动会, 其中甲、乙、丙最多同时选两人, 不同的选法共有 () 种。
- A. 792 B. 756 C. 720 D. 676
15. 以下哪个结构可以用来存储图? ()
- A. 栈 B. 二叉树 C. 邻接表 D. 队列

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题每题 1.5 分，选择题每题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include<iostream>
02 #include<cstring>
03 using namespace std;
04 char s1[1005],s2[1005];
05 int a[1005],b[1005],c[1005];
06 int main()
07 {
08     int la,lb,lc;
09     scanf("%s",s1);
10     scanf("%s",s2);
11     la = strlen(s1);
12     lb = strlen(s2);
13     lc = max(la,lb) + 1;
14     for(int i=0;i<la;++i)
15         a[la-i] = s1[i] - '0';
16     for(int i=0;i<lb;++i)
17         b[lb-i] = s2[i] - '0';
18     for(int i=1;i<=lc;i++)
19     {
20         c[i] += a[i] + b[i];
21         c[i+1] = c[i]/10;
22         c[i] = c[i]%10;
23     }
24     if(c[lc]==0 && lc>0)
25         lc--;
26     for(int i=lc;i>0;i--)
27         printf("%d",c[i]);
28     return 0;
29 }
```

■ 判断题

16. 将第 2 行代码改为#include<stdio.h>，程序的运行结果不会改变。 ()
17. 将第 9~10 行代码改为 cin>>s1>>s2;，程序的运行结果不会改变。 ()
18. 若输入两个都超过 1005 位长的正整数，则程序一定会出错且无输出。 ()

19. 在输入 0 0 的情况下, 将第 24 行代码中的 `lc>0` 去掉, 程序的运行结果不会改变。

()

■ 选择题

20. 若输入数据为 1024 1000, 则输出为 ()。

A. 24 B. 2024 C. 1024 D. 1000

21. 若输入数据为 1 -1, 则输出为 ()。

A. 1 B. 0 C. -1 D. 以上都不是

(2)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int MAXN = 10005;
04 int n, a[MAXN], b[MAXN];
05 void mergesort(int *a, int l, int r)
06 {
07     int i, j, cnt, mid;
08     if (l == r)
09         return;
10     mid = (l + r) / 2;
11     mergesort(a, l, mid);
12     mergesort(a, mid + 1, r);
13     i = l, j = mid + 1, cnt = 0;
14     while (i <= mid && j <= r)
15     {
16         if (a[i] <= a[j])
17             b[++cnt] = a[i++];
18         else
19             b[++cnt] = a[j++];
20     }
21     while (i <= mid)
22         b[++cnt] = a[i++];
23     while (j <= r)
24         b[++cnt] = a[j++];
25     for (i = l; i <= r; i++)
26         a[i] = b[i - l + 1];
27 }
```

```
28 int main(void)
29 {
30     cin >> n;
31     for (int i = 1; i <= n; i++)
32         cin >> a[i];
33     mergesort(a, 1, n);
34     for (int i = 1; i <= n; i++)
35         cout << a[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
36     return 0;
37 }
```

■ 判断题

22. 该排序算法用到的是不稳定的排序算法。 ()
23. 将第 10 行改为 `mid = l + r >> 1;`, 程序的输出结果不变。 ()
24. 该排序算法用到了分治的思想。 ()
25. 第 35 行代码用到的三目运算符处理代码可以用等价的条件语句来写。 ()

■ 选择题

26. 在最坏情况下, 该算法的时间复杂度和下面哪个算法相当? ()
- A. 插入排序 B. 选择排序 C. 堆排序 D. 快速排序
27. 若输出 2 3 5 7 8, 则输入可能为 ()。
- A. 1 2 4 6 7 B. 8 7 5 2 3 C. 3 4 2 5 7 D. 8 2 3 4 5

(3)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int t,x[100],a[100];
04 void dfs(int d,int i,int n)
05 {
06     if(n==1)
07     {
08         for(int k=0;k<d;k++)
09             printf("%4d",a[k]);
10         printf("\n");
11     }
12     else
13         for(int k=i;k<t;k++)
```

```
14         if(n%x[k]==0)
15         {
16             a[d]=x[k];
17             dfs(d+1,k,n/x[k]);
18         }
19     }
20 int main()
21 {
22     int n;
23     cin>>n;
24     for(int i=n;i>1;i--)
25         if(n%i==0)
26             x[t++]=i;
27     dfs(0,0,n);
28     return 0;
29 }
```

■ 判断题

28. 该程序的作用是对 n 进行质因数分解并从小到大依次打印。 ()
29. 将第 9 行代码 `printf("%4d",a[k]);` 中的 4 去掉, 程序输出不变。 ()
30. 第 24~26 行的作用是求出 n 的所有因子。 ()
31. 程序运行过程中, 若输入 n 为 0 或者负数, 程序一定会打印错误, 崩溃退出。 ()

■ 选择题

32. 若输入 6, 则输出为 ()。
- | | | | |
|------|-------|------|-------|
| A. 6 | B. 72 | C. 6 | D. 72 |
| 3 2 | 36 2 | 2 3 | 2 36 |
33. 若输入 $n=1$, 那么输出结果可能是 ()。
- | | | | |
|------|------|------|-----------|
| A. 2 | B. 1 | C. 0 | D. 什么也不输出 |
|------|------|------|-----------|
34. (4 分) 若输入 2024, 则输出有 () 行。
- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 18 | B. 20 | C. 21 | D. 19 |
|-------|-------|-------|-------|

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1) 扫雷游戏是一款十分经典的单机小游戏。在 n 行 m 列的雷区中有一些格子含有地雷（称为地雷格），其他格子不含地雷（称为非地雷格）。玩家翻开一个非地雷格时，该格子中将会出现一个数字，提示周围格子中有多少个是地雷格。玩家的目标是在不翻出任何地雷格的条件下，找出所有的非地雷格。请将程序补充完整。

现在给出 n 行 m 列的雷区中的地雷分布，要求计算出每个非地雷格周围的地雷格数。

注：一个格子的周围格子包括其上、下、左、右、左上、右上、左下、右下这 8 个方向上与之直接相邻的格子。

输入格式：

第 1 行是用一个空格隔开的两个整数 n 和 m ，分别表示雷区的行数和列数。接下来 n 行，每行 m 个字符，描述了雷区中的地雷分布情况。字符*表示相应格子是地雷格，字符?表示相应格子是非地雷格。相邻字符之间无分隔符。

输出格式：

输出文件包含 n 行，每行 m 个字符，描述整个雷区。用*表示地雷格，用周围的地雷个数表示非地雷格。相邻字符之间无分隔符。

输入样例：

```
3 3
*??
???
?*?
```

输出样例：

```
*10
221
1*1
```

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int dx[] = {1, 1, 1, 0, 0, -1, -1, -1};
04 const int dy[] = {-1, 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1};
05 char g[101][101];
06 int main()
07 {
08     int n,m,cnt;
09     cin>>n>>m;
```

```
10  for(int i=0;i<n;i++)
11      for(int j=0;j<m;j++)
12          cin>>g[i][j];
13  for(int i=0;i<n;i++)
14  {
15      for(int j=0;j<m;j++)
16          if ( ① )
17          {
18              ②;
19              for (int k = 0; ③ ; k++)
20                  if ( ④ )
21                      cnt++;
22              cout << cnt;
23          }
24          else
25              cout<<"*";
26          if( ⑤ )
27              cout<<endl;
28      }
29  return 0;
30 }
```

35. ①处应填 ()。

- A. $g[i][j] \neq '?'$
C. $g[i][j] \neq '*'$

- B. $g[i][j] \neq '\backslash 0'$
D. $g[i][j] == '*'$

36. ②处应填 ()。

- A. $cnt++$ B. $cnt = 0$ C. $cnt = 0$ D. $++cnt = 0$

37. ③处应填 ()。

- A. $k < 8$ B. $k < m$ C. $k < n$ D. $k < \min(m, n)$

38. ④处应填 ()。

- A. $g[i + dy[k]][j + dx[k]] == '*'$
B. $g[i - dx[k]][j - dy[k]] == '*'$
C. $g[i + dx[k]][j + dy[k]] == '*'$
D. $g[i - dy[k]][j - dx[k]] == '*'$

39. ⑤处应填 ()。

A. $j \neq m$

B. $j \neq m-1$

C. $i \neq n$

D. $i \neq n-1$

(2) 给你 n 根火柴棍, 你可以拼出多少个形如 $A+B=C$ 的等式? 等式中的 A 、 B 、 C 是用火柴棍拼出的整数 (若该数非零, 则最高位不能是 0)。用火柴棍拼数字 0~9 的拼法如图所示。



注意:

1. 加号与等号各自需要两根火柴棍;
2. 如果 A 不等于 B , 则视 $A+B=C$ 与 $B+A=C$ 为不同的等式 ($A, B, C \geq 0$);
3. n 根火柴棍必须全部用上。

输入格式:

一个整数 n ($1 \leq n \leq 24$)。

输出格式:

一个整数, 表示能拼成的不同等式的数目。

输入样例:

18

输出样例:

9

样例说明:

9 个等式为 $0+4=4$ 、 $0+11=11$ 、 $1+10=11$ 、 $2+2=4$ 、 $2+7=9$ 、 $4+0=4$ 、 $7+2=9$ 、 $10+1=11$ 、 $11+0=11$ 。

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int hcb[10]={6,2,5,5,4,5,6,3,7,6};
04 int n;
05 int matches(int num)
06 {
07     int i,k=0;
08     for(i=num;i!=0;①)
09         ②;
```

```
10    if( ③ )
11        k+=hcb[0];
12    return k;
13 }
14 int main()
15 {
16     int i,j,count;
17     ④;
18     cin>>n;
19     for(i=0;i<=1000;i++)
20         for(j=0;j<=1000;j++)
21             if( ⑤ )
22                 count++;
23     cout<<count;
24     return 0;
25 }
```

40. ①处应填 ()。

- A. $i\%=10$ B. $i/=10$ C. $i++$ D. $i--$

41. ②处应填 ()。

- A. $k += hcb[i]$ B. $k += hcb[i/10]$
C. $k += hcb[i/10\%10]$ D. $k += hcb[i\%10]$

42. ③处应填 ()。

- A. $num==0$ B. $num!=0$ C. $num==n$ D. $num!=n$

43. ④处应填 ()。

- A. $count=1$ B. $count=match(n)$
C. $count=0$ D. $count=n$

44. ⑤处应填 ()。

- A. $matches(i)+matches(j)+matches(i+j)+6==n$
B. $matches(i)+matches(j)+matches(i+j)+3==n$
C. $matches(i)+matches(j)+matches(i+j)+4==n$
D. $matches(i)+matches(j)+matches(i+j)+5==n$

普及组 CSP-J 2024 初赛模拟卷 3

扫码获取
答案解析

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

- 下列存储器按存取速度由快至慢排列，正确的是（ ）。
A. 硬盘 > 内存 > 高速缓存 > U 盘 B. 高速缓存 > 内存 > 硬盘 > U 盘
C. 高速缓存 > 硬盘 > 内存 > U 盘 D. U 盘 > 硬盘 > 内存 > 高速缓存
- 杨辉三角形和（ ）算法的思想最接近。
A. 贪心 B. 二分 C. DFS D. 递推
- 下列属于输入设备的是（ ）。
A. 显示器 B. 麦克风 C. 音箱 D. 打印机
- 小写字母 a 的 ASCII 码值为 97，小写字母 z 的 ASCII 码值是（ ）。
A. 120 B. 119 C. 122 D. 121
- IP 地址是每台上网的计算机所必需的，下列 IP 地址中可以作为合法主机地址的是（ ）。
A. 225.225.225.225 B. 200.256.192.8
C. 192.168.1.12 D. 0.0.0.0
- 下面哪个可以用作 C++ 程序中的标识符？（ ）
A. default B. private C. this D. them
- 快速排序在最坏情况下运行的时间复杂度是（ ）。
A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \log n)$
- 字符串 a="98"，字符串 b="123"，使用 strcmp 函数，比较两者大小的结果是（ ）。
A. a 大 B. b 大 C. 一样大 D. 无法判断

9. 关于计算机网络, 下面的说法哪个是正确的? ()
- A. 现在的计算机互联网是俄罗斯人发明的
 - B. 计算机网络拓扑结构只包括星形、流水线型和环形
 - C. TCP/IP 是因特网的最基本的协议
 - D. SMTP 属于物理层协议
10. 关于信息安全与网络道德, 下列做法正确的是 ()。
- A. 确认环境安全后再输入支付密码
 - B. 随意点击不熟悉的电子邮件中的链接
 - C. 未经许可将其他人的私密照片和视频上传到互联网上
 - D. 在微信里随意转发未经证实的信息
11. 现在有一个十进制算式 $13 \times 64 + 7$, 它等于二进制数的 ()。
- A. 1100100111 B. 1101001111 C. 1101000111 D. 1111101101
12. 逻辑表达式 $A = \text{true}$, $B = C = D = \text{false}$, 则逻辑表达式取值为真的是 ()。
- A. $(A \wedge B) \vee (C \wedge D \vee \neg A)$
 - B. $\neg((A \wedge B \vee C) \wedge D)$
 - C. $A \wedge (B \vee C \vee D) \vee D$
 - D. $(A \vee (C \vee D)) \wedge B$
13. 某二叉树树根层次为 0, 则有 64 个结点的完全二叉树的高度是 ()。
- A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
14. 书架上同一格放 5 本书, A 和 B 必须相邻, C 和 D 必须不相邻, 不同的放法共有 () 种。
- A. 24 B. 12 C. 18 D. 48
15. 字符串 $S = \text{"abcdefgh"}$ 的子串个数为 ()。
- A. 33 B. 35 C. 37 D. 36

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围; 判断题正确填√, 错误填×; 除特殊说明外, 判断题每题 1.5 分, 选择题每题 3 分, 共计 40 分)

(1)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
```


(2)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 bool fun(int n)
04 {
05     int i=7;
06     if(n==2 || n==3 || n==5)
07         return true;
08     if(n==1 || n%2==0 || n%3==0 || n%5==0)
09         return false;
10     while(i*i<=n)
11     {
12         if(n%i==0)
13             return false;
14         i += 4;
15         if(n%i==0)
16             return false;
17         i += 2;
18     }
19     return true;
20 }
21 int main()
22 {
23     int n,m;
24     cin>>n>>m;
25     if(fun(n) && fun(m) && fun(n+m+1))
26         cout<<"YES"<<endl;
27     else
28         cout<<"NO"<<endl;
29     return 0;
30 }
```

■ 判断题

22. 程序中 n 和 m 只有输入正整数, 程序的输出值才可能是 YES。 ()
23. 程序中用到了递归函数 `bool fun(int n)`。 ()
24. 若输入 n 和 m 都是素数, 程序的输出值一定是 YES。 ()
25. 若输入 n 和 m 的值分别是 -1 和 2027 , 则程序的输出值是 YES。 ()

■ 选择题

26. 若输出 YES, 则输入可能为 ()。

- A. 23 29 B. 23 24 C. 23 27 D. 31 37

27. 若输出 NO, 则输入可能为 ()。

- A. 53 127 B. 2029 -1 C. 2023 2027 D. 97 41

(3)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int main()
04 {
05     stack<int> s;
06     char a[1005];
07     int back,front,result;
08     cout << "Input: ";
09     cin >> a;
10     for (int i = 0; i < strlen(a); i++)
11     {
12         if (a[i] >= '0' && a[i] <= '9')
13             s.push(a[i] - '0');
14         else
15         {
16             back = s.top();
17             s.pop();
18             front = s.top();
19             s.pop();
20             if (a[i] == '+')
21                 result = front + back;
22             else if (a[i] == '-')
23                 result = front - back;
24             else if (a[i] == '*')
25                 result = front * back;
26             else if (a[i] == '/')
27                 result = front / back;
28             else if (a[i] == '%')
29                 result = front % back;
30             s.push(result);
31         }
32     }
```

```
33     cout << "Output: " << s.top() << endl;  
34     return 0;  
35 }
```

■ 判断题

28. 将第 1 行改为 `#include<iostream>`, 程序的运行结果不变。 ()
29. 本程序用到了队列而不是栈的思想。 ()
30. 将第 12 行中的 '0' 替换为 48, 程序的运行结果不会改变。 ()
31. 如果输入的都是非零数字和加、减、乘、除四则运算符号, 那么运行程序输出的值一定是正整数。 ()

■ 选择题

32. 本题的主要思想是求 () 表达式的值。
A. 前缀 B. 后缀 C. 中缀 D. 逻辑
33. 若输入 234--, 那么程序的输出结果是 ()。
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
34. (4 分) 若输入数据为 5432*%/, 则输出是 ()。
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

- (1) 输入两个正整数 n 和 m ($1 < n < 10$, $1 < m < n$), 在 $1 \sim n$ 这 n 个数中任取 m 个数, 按字典序从小到大输出所有这样的排列。

输入格式:

第 1 行输入 n 和 m 。

输出格式:

输出从 n 个数中挑出 m 个数组成的所有排列, 按从小到大的顺序输出。

输入样例:

4 3

输出样例:

1 2 3

1 2 4

1 3 2

1 3 4
1 4 2
1 4 3
2 1 3
2 1 4
2 3 1
2 3 4
2 4 1
2 4 3
3 1 2
3 1 4
3 2 1
3 2 4
3 4 1
3 4 2
4 1 2
4 1 3
4 2 1
4 2 3
4 3 1
4 3 2

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int MAXN = 15;
04 bool flag, vis[MAXN];
05 int n,m,i,j,k,a[MAXN];
06 int main()
07 {
08     cin>>n>>m;
09     memset(vis,false,sizeof(vis));
10     for(i=1;i<=m;i++)
11     {
12         a[i]=i;
13         vis[i]=true;
14     }
15     flag=true;
```

```
16 while(flag)
17 {
18     for(i=1;i<=m-1;i++)
19         cout<<a[i]<<" ";
20     cout<<a[m]<<endl;
21     ① ;
22     for(i=m;i>=1;i--)
23     {
24         ② ;
25         for(j=a[i]+1;j<=n;j++)
26             if(!vis[j])
27             {
28                 vis[j]=true;
29                 ③ ;
30                 flag=true;
31                 break;
32             }
33         if(flag)
34         {
35             for(k=i+1;k<=m;k++)
36                 for(j=1; ④ ;j++)
37                     if(!vis[j])
38                     {
39                         a[k]=j;
40                         vis[j]=true;
41                         break;
42                     }
43             ⑤ ;
44         }
45     }
46 }
47 return 0;
48 }
```

35. ①处应填 ()。

- A. flag = false
C. vis[1] = false

- B. flag = true
D. vis[1] = true

36. ②处应填 ()。

- A. vis[i] = true
C. vis[a[i]] = true

- B. a[i] = i
D. vis[a[i]] = false

37. ③处应填 ()。

- A. `a[i] = i` B. `a[i] = j` C. `a[i] = true` D. `a[i] = false`

38. ④处应填 ()。

- A. `j<=m` B. `j<=k` C. `j<=n` D. `j<=i`

39. ⑤处应填 ()。

- A. `exit` B. `return 0` C. `continue` D. `break`

(2) 求一个有向图中有多少个环并输出环的总数。

输入格式：

第 1 行为 n ，第 2 行为 n 个点的编号。

输出格式：

输出有向图的环的总数。

输入样例：

```
10
7 1 4 3 2 5 9 8 0 6
```

输出样例：

```
6
```

样例说明：

`a[0]=7,a[7]=8,a[8]=0`，`{0,7,8}` 构成一个环；`a[1]=1`，`{1}` 构成一个环；`a[2]=4,a[4]=2`，`{2,4}` 构成一个环；`a[3]=3`，`{3}` 构成一个环；`a[5]=5`，`{5}` 构成一个环；`a[6]=9,a[9]=6`，`{6,9}` 构成一个环。该有向图共有 6 个环。

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int n, point[100];
04 bool vis[100];
05 int main()
06 {
07     int cnt;
08     scanf("%d", &n);
09     for (int i = 0; i < n; ++i)
10     {
11         scanf("%d", ①);
12         ②;
```

```
13     }
14     cnt = 0;
15     for (int i = 0; i < n; ++i)
16     {
17         if (③)
18         {
19             for (int j = i; !vis[j]; ④)
20             {
21                 vis[j] = true;
22             }
23             ⑤;
24         }
25     }
26     printf("%d", cnt);
27     return 0;
28 }
```

40. ①处应填 ()。

- A. &point B. point + i C. &point + i D. point[i]

41. ②处应填 ()。

- A. vis[j] = false B. vis[j] = true
C. vis[i] = true D. vis[i] = false

42. ③处应填 ()。

- A. !vis[i] B. vis[i]
C. !vis[point[i]] D. vis[point[i]]

43. ④处应填 ()。

- A. j = point[i] B. j = point[j]
C. i = point[j] D. i = point[i]

44. ⑤处应填 ()。

- A. cnt = j+1 B. cnt = n-j
C. ++cnt D. cnt = n-i

9. 关于计算机网络, 下面的说法中哪个是正确的? ()
- A. 计算机网络是一个管理信息系统
B. 计算机网络是一个管理数据系统
C. 计算机网络是一个在协议控制下的多机互联系统
D. 计算机网络是一个独立的操作系统
10. 下列哪款软件不是操作系统软件的名字? ()
- A. 安卓 B. Windows 11 C. 华为鸿蒙 D. ChatGPT
11. 下述选项中哪个不是算法描述的通用方法? ()
- A. 自然语言 B. 流程图 C. 人工智能 D. 伪代码
12. 若 $A=\text{True}$, $B=\text{False}$, $C=\text{True}$, $D=\text{False}$, 以下逻辑运算表达式的运算结果为真的是 ()。
- A. $(A \wedge B) \vee (C \wedge D \vee \neg A)$ B. $((A \wedge B) \wedge C) \wedge \neg B$
C. $(B \vee C \vee D) \vee D \wedge A$ D. $(A \wedge (D \vee \neg C)) \wedge B$
13. 一棵二叉树的高度为 h , 所有结点的度数都为 0 或 2, 则此树最少有 () 个结点。
- A. $2^h - 1$ B. $2h - 1$ C. $2h + 1$ D. $h + 1$
14. 从 12 个人中选出 5 个人, 其中甲、乙、丙必选的方法共有 () 种。
- A. 60 B. 36 C. 72 D. 120
15. 在一个有向图中, 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的 () 倍。
- A. $1/2$ B. 2 C. 1 D. 4

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围; 判断题正确填√, 错误填×; 除特殊说明外, 判断题每题 1.5 分, 选择题每题 3 分, 共计 40 分)

(1)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 char change(char str)
04 {
```



```
05     if(str >= 'a' && str <= 'z')
06         str -= 32;
07     return str;
08 }
09 int main()
10 {
11
12     string s1, s2;
13     cin >> s1 >> s2;
14     int cnt = 0;
15     for (int i = 0; i < s1.size(); i++)
16     {
17         for (int j = 0; j < s2.size(); j++)
18             if (change(s1[i]) == change(s2[j]))
19                 cnt++;
20     }
21     cout << cnt;
22     return 0;
23 }
```

■ 判断题

16. 将第 1 行头文件改为 `#include<iostream>`, 程序的运行结果不会改变。 ()
17. 将第 5 行中的 'a' 替换为 97, 程序的运行结果不会改变。 ()
18. 将第 6 行中的 32 替换为 ' ', 程序的运行结果不会改变。 ()
19. 将第 14 行代码去掉, 程序的运行结果不会改变。 ()

■ 选择题

20. 若输入数据为 ABCDE AbCdE, 则输出为 ()。
- A. 3 B. 5 C. 2 D. 0
21. 若输入数据为 WorldYiwuAsiaShanghai ChinaHangzhouZhejiangJinhua, 则输出为 ()。
- A. 36 B. 40 C. 42 D. 44

(2)

```
01 #include<iostream>
02 using namespace std;
```

```
03 int solve(int n,int m)
04 {
05     int i,sum;
06     if(m==1)
07         return 1;
08     sum=0;
09     for(i=1;i<n;i++)
10         sum += solve(i,m-1);
11     return sum;
12 }
13 int main()
14 {
15     int n,m;
16     cin>>n>>m;
17     cout<<solve(n,m)<<endl;
18     return 0;
19 }
```

■ 判断题

22. 如果 n 输入一个负整数，程序的运行会出错。 ()
23. 如果 n 输入一个正整数， m 输入一个负整数，那么程序会进入死循环，不会输出任何结果。 ()
24. 若输入 4 4，则程序的运行结果为 1。 ()
25. 若输入 4 -1，则程序的运行结果为 0。 ()

■ 选择题

26. 若输入为 7 4，则输出为 ()。
- A. 20 B. 10 C. 15 D. 5
27. 若输出为 10，则输入可能为 ()。
- A. 5 3 B. 5 4 C. 6 4 D. 6 5

(3)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int MAXN = 2e5 + 5;
04 int nums[MAXN];
```

```
05 int left_bound(int n, int target) {
06     int left = 0, right = n - 1;
07     while (left <= right) {
08         int mid = (left + right) / 2;
09         if(nums[mid] < target)
10             left = mid + 1;
11         else
12             right = mid - 1;
13     }
14     if(left < n && nums[left] == target)
15         return left;
16     return -1;
17 }
18 int right_bound(int n, int target) {
19     int left = 0, right = n - 1;
20     while (left <= right) {
21         int mid = (left + right) / 2;
22         if(nums[mid] <= target)
23             left = mid + 1;
24         else
25             right = mid - 1;
26     }
27     if(right >= 0 && nums[right] == target)
28         return right;
29     return -1;
30 }
31 int main()
32 {
33     int n, c;
34     cin>>n>>c;
35     for(int i = 0; i < n; ++i)
36         cin>>nums[i];
37     sort(nums, nums + n);
38     long long ans = 0;
39     for(int i = 0; i < n; ++i) {
40         int left = left_bound(n, nums[i] + c);
41         int right = right_bound(n, nums[i] + c);
42         if(left != -1)
43             ans += right - left + 1;
44     }
```

```
45     cout<<ans<<endl;
46     return 0;
47 }
```

■ 判断题

28. 本段程序的算法用到了二分算法的思想。 ()
29. 将第 3 行中的 `const` 去掉, 程序的运行结果不变。 ()
30. 将第 14 行中的 `left < n` 去掉, 程序的运行结果不变。 ()
31. 将第 38 行中的 `long long` 替换为 `int`, 程序的运行结果不变。 ()

■ 选择题

32. 第 8 行的写法在某些时候会导致程序运行有问题, 最好换成写法 ()。
- A. `mid = (left + right) << 1`
B. `mid = left + (right - left)/2`
C. `mid = (left + right) >> 1`
D. `mid = (left + right) % 2`
33. 本程序的时间复杂度为 ()。
- A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \log n)$
34. (4 分) 当输入
- ```
4 1
1 1 2 3
```
- 时, 程序的输出结果为 ( )。
- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

### 三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

- (1) 给定一棵树, 输出树的根 `root`、孩子结点最多的结点 `max` 以及它的孩子结点。

输入格式:

第 1 行输入  $n$  (结点数  $\leq 100$ ) 和  $m$  (边数  $\leq 200$ )。以下  $m$  行输入每行两个结点  $x$  和  $y$ , 表示  $y$  是  $x$  的孩子结点 ( $x, y \leq 1000$ )。

输出格式:

第 1 行是树根 `root`。第 2 行是孩子结点最多的结点 `max`。第 3 行是 `max` 的孩子结点。

输入样例:

```
8 7
4 1
4 2
1 3
1 5
2 6
2 7
2 8
```

输出样例:

```
4
2
6 7 8
```

```
01 #include<iostream>
02 using namespace std;
03 int n,m,tree[105]={0};
04 int main()
05 {
06 int i,x,y,root,maxroot,sum=0,j,Max=0;
07 cin>>n>>m;
08 for(i=1;i<=m;i++)
09 {
10 cin>>x>>y;
11 ① ;
12 }
13 for(i=1;i<=n;i++) //找出树的根
14 if(②)
15 {
16 root=i;
17 ③ ;
18 }
19 for(i=1;i<=n;i++) //找孩子结点最多的结点
20 {
21 sum=0;
22 for(j=1;j<=n;j++)
23 if(tree[j]==i)
24 sum++;
```

```
25 if(④)
26 {
27 Max=sum;
28 maxroot=i;
29 }
30 }
31 cout<<root<<endl<<maxroot<<endl;
32 for(i=1;i<=n;i++)
33 if(⑤)
34 cout<<i<<" ";
35 return 0;
36 }
```

35. ①处应填 ( )。

A. tree[y] = x

B. tree[x] = y

C. tree[y] = i

D. tree[x] = i

36. ②处应填 ( )。

A. tree[i] == 1

B. tree[i] == 0

C. tree[i] == 2

D. tree[i]

37. ③处应填 ( )。

A. break

B. continue

C. return 0

D. exit

38. ④处应填 ( )。

A. sum == Max

B. sum <= Max

C. sum > Max

D. sum < Max

39. ⑤处应填 ( )。

A. tree[i] != maxroot

B. tree[i] <= maxroot

C. tree[i] >= maxroot

D. tree[i] == maxroot

(2) 快速排序是一种高效的排序算法, 我们常用的 STL 函数 `sort` 就是采用快速排序思想实现的。如下代码是一个经典的快速排序过程, 输入一个整数  $n$ , 然后输入  $n$  个整数, 程序会按照从小到大的顺序将所有整数进行排序并输出。请将程序补充完整。

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int a[1005];
04 void quickSort(int a[], int begin, int end)
05 {
06 int i,j,tmp;
07 if(begin >= end)
08 return;
09 ① ;
10 i = begin;
11 j = end;
12 while(i < j)
13 {
14 while(a[j] > tmp)
15 j--;
16 while(②)
17 i++;
18 if(i != j)
19 swap(a[i], a[j]);
20 }
21 ③ ;
22 ④ ;
23 quickSort(a,i+1,end);
24 }
25 int main()
26 {
27 int n;
28 cin>>n;
29 for(int i=1;i<=n;i++)
30 cin>>a[i];
31 ⑤ ;
32 for(int i=1;i<=n;i++)
33 cout<<a[i]<<" ";
34 return 0;
35 }
```

40. ①处应填 ( )。

A. tmp = a[begin]

B. tmp = a[i]

C. tmp = a[j]

D. tmp = a[end]

41. ②处应填 ( )。

A. `a[i] >= tmp && i < j`

B. `a[i] >= tmp && i > j`

C. `a[i] <= tmp && i > j`

D. `a[i] <= tmp && i < j`

42. ③处应填 ( )。

A. `swap(a[i],a[j])`

B. `swap(a[begin],a[i])`

C. `swap(a[begin],a[j])`

D. `swap(a[begin],a[end])`

43. ④处应填 ( )。

A. `quickSort(a,begin,i)`

B. `quickSort(a,begin,i-1)`

C. `quickSort(a,1,i)`

D. `quickSort(a,1,i-1)`

44. ⑤处应填 ( )。

A. `quickSort(a,1,n-1)`

B. `quickSort(a,0,n-1)`

C. `quickSort(a,1,n)`

D. `quickSort(a,0,n)`



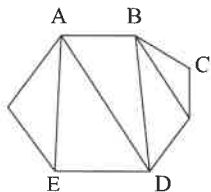
## 普及组 CSP-J 2024 初赛模拟卷 5



## 一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

- 十进制数 2024 的八进制表示是（ ）。  
A. 3749                      B. 3750                      C. 3751                      D. 3752
- 以下关于计算机协会竞赛的描述正确的是（ ）。  
A. NOI 国家集训队每年产生 4 名选手代表中国参加 IOI  
B. CSP-J/CSP-S 是 2018 年开始举办的  
C. USACO 晋级白金的选手可以直接参加 NOIP  
D. ACSL 和 NOIP 都是 CCF 旗下的程序设计赛事
- 以下哪个可以用作 C++ 程序中的变量名？（ ）  
A. public                      B. loops                      C. new                      D. delete
- 以下哪个数据结构不属于线性结构？（ ）  
A. 栈                      B. 数组                      C. 树                      D. 链表
- 以下哪个属于 STL 函数？（ ）  
A. main                      B. sort                      C. freopen                      D. scanf
- 小明用递归的方法写了一个斐波那契数列的程序，在这里递归函数经常用到的数据结构是（ ）。  
A. 树                      B. 栈                      C. 链表                      D. 队列
- 堆排序程序运行的时间复杂度是（ ）。  
A.  $O(\log n)$                       B.  $O(n)$                       C.  $O(n^2)$                       D.  $O(n \log n)$
- 在下列排序算法中，（ ）是稳定的排序算法。  
A. 归并排序                      B. 快速排序                      C. 选择排序                      D. 拓扑排序

9. 一台 32 位操作系统的计算机运行 C++, 下面哪个说法是正确的? ( )
- A. C++语言中的一个 int 类型的变量占 8 字节  
B. C++语言中的一个指针类型的变量占 4 字节  
C. C++语言中的一个 bool 类型的变量占 2 字节  
D. C++语言中的一个 double 类型的变量占 4 字节
10. 设全集  $I = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ , 集合  $B \cup A = \{a, b, c, d, e, f\}$ ,  $C \cap A = \{c, d, e\}$ ,  $\sim B \cap A = \{a, d\}$ , 那么集合  $C \cap B \cap A$  为 ( )。
- A.  $\{c, e\}$                       B.  $\{d, e\}$                       C.  $\{e\}$                       D.  $\{c, d, e\}$
11. 在不大于 19 000 的正整数中, 与 19 000 互质的正整数有 ( ) 个。
- A. 9500                      B. 9498                      C. 9497                      D. 9499
12. 假设  $P=\text{true}$ ,  $Q=\text{false}$ ,  $R=\text{true}$ ,  $S=\text{true}$ , 逻辑运算表达式  $P \wedge Q \vee R \wedge S$  的值是 ( )。
- A. true                      B. false                      C. null                      D. NIL
13. 对于二叉树 T, 已知其前序遍历序列为 1 2 4 3 5 7 6, 中序遍历序列为 4 2 1 5 7 3 6, 则其后序遍历序列为 ( )。
- A. 4 2 5 7 6 3 1                      B. 4 2 7 5 6 3 1                      C. 4 2 7 5 3 6 1                      D. 4 7 2 3 5 6 1
14. 一个口袋内装有大小相同的 7 个白球和 2 个黑球, 从口袋中取出 3 个球, 使其中不含黑球, 有多少种取法? ( )
- A. 32                      B. 35                      C. 24                      D. 56
15. 在下图中, 从顶点 ( ) 出发存在一条路径可以遍历图中的每条边一次, 而且仅遍历一次。
- A. B 点                      B. A 点                      C. E 点                      D. C 点



二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题每题 1.5 分，选择题每题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int a[100005];
04 bool judge(int x)
05 {
06 int i=2;
07 if(x==0 || x==1)
08 return false;
09 while(i <= floor(sqrt(x)) && (x%i != 0))
10 i++;
11 if(i > floor(sqrt(x)))
12 return true;
13 return false;
14 }
15 int inverted(int n)
16 {
17 int sum;
18 sum = 0;
19 while(n > 0)
20 {
21 sum = sum*10 + n%10;
22 n /= 10;
23 }
24 return sum;
25 }
26 int main()
27 {
28 int m,n,k;
29 bool flag;
30 k = 0;
31 flag = false;
32 cin >> m >> n;
33 for(int i=m; i<=n; i++)
34 if(judge(i) && judge(inverted(i)))
35 {
36 k++;
```

```
37 a[k] = i;
38 flag = true;
39 }
40 if(flag)
41 {
42 for(int i=1; i<k; i++)
43 cout << a[i] << ",";
44 cout << a[k] << endl;
45 }
46 else
47 cout<< "No" << endl;
48 return 0;
49 }
```

#### ■ 判断题

16. 将第 6 行中的 `i=2` 改为 `i=1`，程序的运行结果不会改变。( )
17. 将第 9 行中的 `x%i != 0` 去掉，程序的运行结果不会改变。( )
18. 将第 18 行删除，程序的运行结果不会改变。( )
19. 将第 31 行删除，程序的运行结果不会改变。( )

#### ■ 选择题

20. 若输入数据为 1949 2024，则输出为 ( )。
- A. 1949,1987      B. 1949,1979      C. 1951,1979      D. 1951,1987
21. 若输出为 NO，则输入可能为 ( )。
- A. 168 180      B. 785 792      C. 999 1020      D. 2024 2050

#### (2)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int main()
04 {
05 string s;
06 int len,pos,i,j,sum;
07 sum = 0;
08 getline(cin,s);
09 len = s.size();
10 s[len] = ' ';
```

```
11 for(i=0; i<=len; i++)
12 {
13 if(s[i] != ' ')
14 sum++;
15 else
16 {
17 pos = i;
18 for(j=1; j<=sum; j++)
19 cout << s[--pos];
20 sum = 0;
21 if(i != len)
22 cout<<" ";
23 }
24 }
25 cout<<endl;
26 return 0;
27 }
```

#### ■ 判断题

22. 将第 7 行删除，程序的运行结果不会改变。( )
23. 将第 9 行中的 `s.size()` 改为 `s.length()`，程序的运行结果不会改变。( )
24. 将第 10 行 `s[len] = ' '` 改为 `s[len] = 32`，程序的运行结果不会改变。( )
25. 将第 20 行删除，程序的运行结果不会改变。( )

#### ■ 选择题

26. 若输入 CCF CSP，则输出为 ( )。
- A. FCC PSC      B. CCF CSP      C. PSC FCC      D. PSC FCC
27. 将第 19 行中的 `--pos` 改为 `pos--`，输入 CCF CSP，则输出为 ( )。
- A. PS FC      B. CF SP      C. FC PS      D. CC SC

(3)

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 #define N 1000010
03 using namespace std;
04 int x, tot, a[N];
05 void calculate(int n, int step)
06 {
```

```
07 int ans;
08 ans = 1;
09 for(int i=1; i<=step-1; i++)
10 ans *= a[i];
11 if(ans > x)
12 return;
13 if(ans == x)
14 {
15 tot++;
16 return;
17 }
18 for(int i=a[step-1]; i<=x; i++)
19 if(n%i == 0)
20 {
21 n /= i;
22 a[step] = i;
23 calculate(n, step+1);
24 n *= i;
25 }
26 }
27 int main()
28 {
29 int n;
30 cin >> n;
31 while(n-->0)
32 {
33 tot = 0;
34 cin >> x;
35 a[0] = 2;
36 calculate(x, 1);
37 cout << tot << endl;
38 }
39 return 0;
40 }
```

#### ■ 判断题

28. 若将第 2 行替换为 `const int N=1000010;`, 程序的运行结果不会改变。 ( )
29. 若将第 8 行删除, 程序的运行结果不会改变。 ( )
30. 若将第 15 行中的 `tot++` 替换为 `++tot`, 程序的运行结果不会改变。 ( )
31. 将第 21 行和第 22 行交换, 程序的运行结果不会改变。 ( )

## ■ 选择题

32. 本程序中的算法用到了 ( ) 的思想。  
A. 贪心                      B. 搜索回溯                      C. 二分                      D. 动态规划
33. 若输入 2 24 36, 那么输出结果是 ( )。  
A. 7 9                      B. 7 8                      C. 8 9                      D. 8 8
34. (4 分) 若输入 2 96 2024, 那么输出结果是 ( )。  
A. 18 20                      B. 18 21                      C. 19 20                      D. 19 21

## 三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

- (1) 给定两个正整数  $l$  和  $r$ , 求区间  $[l, r]$  内素数的个数。如下代码是一个经典的计算过程, 请将程序补充完整。

输入格式:

第 1 行有两个整数, 分别代表询问次数  $n$  和给定区间的右端点最大值  $m$ 。接下来  $n$  行, 每行两个整数  $l$  和  $r$ , 代表一次查询。

输出格式:

对于每次查询输出一行, 若  $l, r \in [1, m]$ , 则输出区间内素数的个数, 否则输出 Crossing the line。

输入样例:

2 5  
1 3  
1 6

输出样例:

2  
Crossing the line

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int MAXN = 1e6 + 5;
04 bool is_prime[MAXN];
05 int sum[MAXN];
06 void get_sum(int m)
07 {
08 memset(is_prime, true, sizeof(is_prime));
09 is_prime[0] = false;
```

```
10 is_prime[1] = false;
11 for(int i = 2; ①; ++i)
12 {
13 if(is_prime[i])
14 {
15 for(②; j <= m; j += i)
16 ③ ;
17 }
18 }
19 for(int i = 1; i <= m; ++i)
20 {
21 if(is_prime[i])
22 ④ ;
23 else
24 sum[i] = sum[i - 1];
25 }
26 }
27 int main()
28 {
29 int n, m, l, r;
30 cin>>n>>m;
31 get_sum(m);
32 while (n--)
33 {
34 cin>>l>>r;
35 if(l >= 1 && r <= m)
36 cout<< ⑤ <<endl;
37 else
38 cout<<"Crossing the line"<<endl;
39 }
40 return 0;
41 }
```

35. ①处应填 ( )。

- A.  $i \leq m$       B.  $i * i \leq m$       C.  $i \leq n$       D.  $i * i \leq n$

36. ②处应填 ( )。

- A. `int j = 1`      B. `int j = 2`      C. `int j = i`      D. `int j = i * i`

37. ③处应填 ( )。

- A. `is_prime[j] = true`      B. `is_prime[i] = true`  
C. `is_prime[j] = false`      D. `is_prime[i] = false`



38. ④处应填 ( )。

A. `sum[i]++`

B. `sum[i] += sum[i - 1]`

C. `sum[i] = sum[i - 1]`

D. `sum[i] = sum[i - 1] + 1`

39. ⑤处应填 ( )。

A. `sum[r+1] - sum[l]`

B. `sum[r+1] - sum[l-1]`

C. `sum[r] - sum[l-1]`

D. `sum[r] - sum[l]`

(2)  $N$  位同学站成一排, 音乐老师要请其中的  $(N-K)$  位同学出列, 使得剩下的  $K$  位同学排成合唱队形。合唱队形是指这样的一种队形: 设  $K$  位同学从左到右依次编号为  $1, 2, \dots, K$ , 他们的身高分别为  $T_1, T_2, \dots, T_K$ , 则他们的身高满足  $T_1 < \dots < T_i > T_{i+1} > \dots > T_K$  ( $1 \leq i \leq K$ )。

你的任务是, 已知所有  $N$  位同学的身高, 计算最少需要几位同学出列, 可以使得剩下的同学排成合唱队形。

输入格式:

输入的第 1 行是一个整数  $N$ , 表示同学的总数。第 2 行有  $N$  个整数, 用空格分隔, 第  $i$  个整数  $T_i$  是第  $i$  位同学的身高 (厘米)。

输出格式:

输出包括一行, 这一行只包含一个整数, 就是最少需要几位同学出列。

数据范围:  $2 \leq N \leq 100$ ,  $130 \leq T_i \leq 230$ 。

输入样例:

```
8
186 186 150 200 160 130 197 220
```

输出样例:

```
4
```

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int MAXN = 2024;
04 int n, ans=0;
05 int h[MAXN], f[MAXN], g[MAXN];
06 int main()
07 {
08 scanf("%d", &n);
09 for (int i = 1; i <= n; i++)
10 scanf("%d", &h[i]);
```

```
11 for (int i = 1; i <= n; i++)
12 {
13 ①;
14 for (int j = 1; j < i; j++)
15 if (②)
16 f[i] = max(f[i], f[j] + 1);
17 }
18 for (int i = n; i; i--)
19 {
20 g[i] = 1;
21 for (int j = n; ③ ; j--)
22 if (h[j] < h[i])
23 ④;
24 }
25 for (int i = 1; i <= n; i++)
26 ⑤;
27 printf("%d\n", n - ans);
28 return 0;
29 }
```

40. ①处应填 ( )。

- A.  $f[i] = 1$       B.  $f[i] = 0$       C.  $g[i] = 1$       D.  $g[i] = 0$

41. ②处应填 ( )。

- A.  $h[j] \leq h[i]$       B.  $h[j] < h[i]$   
C.  $h[j] \geq h[i]$       D.  $h[j] > h[i]$

42. ③处应填 ( )。

- A.  $j \geq i$       B.  $j \geq 0$       C.  $j > i$       D.  $j > 0$

43. ④处应填 ( )。

- A.  $g[i] = \max(f[i], f[j] + 1)$       B.  $g[i] = \max(f[i], g[j] + 1)$   
C.  $g[i] = \max(g[i], f[j] + 1)$       D.  $g[i] = \max(g[i], g[j] + 1)$

44. ⑤处应填 ( )。

- A.  $ans = \max(ans, f[i] + g[i] - 1)$       B.  $ans = \max(f[i], g[i] - 1)$   
C.  $ans = \max(ans, f[i] + g[i])$       D.  $ans = \max(g[i], f[i] - 1)$